

Теорема косинусів та теорема синусів

1. Основні поняття

📖 Означення

На відміну від прямокутного трикутника, де працює теорема Піфагора, для **довільного** трикутника (гострокутного чи тупокутного) використовують теореми синусів та косинусів.

2. Теорема косинусів

📖 Означення

Теорема косинусів — це узагальнення теореми Піфагора для довільного трикутника. Вона дозволяє знайти третю сторону за двома відомими сторонами та кутом між ними.

★ Властивість

Квадрат сторони трикутника дорівнює сумі квадратів двох інших сторін мінус подвоєний добуток цих сторін на косинус кута між ними:

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \alpha$$

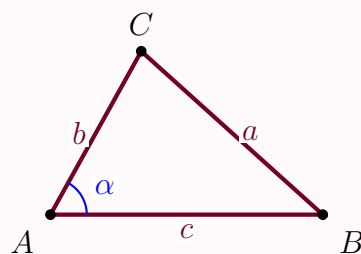
Є в довіднику

Відповідно для інших сторін:

$$\bullet b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos \beta$$

$$\bullet c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma$$

📐 Аналіз виду трикутника



Вид трикутника за a^2 :

- $a^2 < b^2 + c^2 \Rightarrow$ гострокутний
- $a^2 = b^2 + c^2 \Rightarrow$ прямокутний
- $a^2 > b^2 + c^2 \Rightarrow$ тупокутний

💡 Лайфхак для НМТ

Коли використовувати? Використовуйте теорему косинусів у двох випадках:

1. Дано **дві сторони і кут між ними** (шукаємо третю сторону).

2. Дано **три сторони** (шукаємо будь-який кут через формулу):

$$\cos \alpha = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$$

Приклад

Задача: Сторони трикутника дорівнюють 5 см і 8 см, а кут між ними 60° . Знайдіть третю сторону.

Розв'язання: Нехай $b = 5$, $c = 8$, $\alpha = 60^\circ$.

1. $a^2 = 5^2 + 8^2 - 2 \cdot 5 \cdot 8 \cdot \cos 60^\circ$

2. $a^2 = 25 + 64 - 80 \cdot \frac{1}{2} = 89 - 40 = 49$

3. $a = \sqrt{49} = 7$ (см)

Відповідь: 7 см.

3. Теорема синусів

Означення

Теорема синусів стверджує, що сторони трикутника пропорційні синусам протилежних кутів. Ця пропорція дорівнює діаметру описаного кола.

★ Властивість

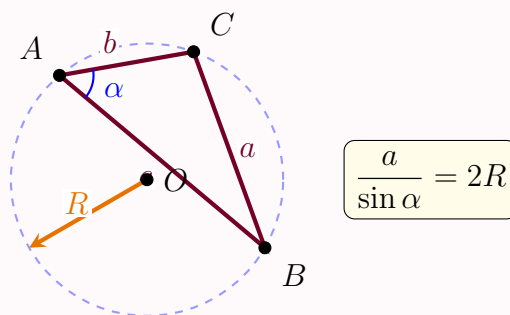
У довільному трикутнику зі сторонами a, b, c та відповідними протилежними кутами α, β, γ :

$$\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta} = \frac{c}{\sin \gamma} = 2R$$

Є В ДОВІДНИКУ

Де R – радіус описаного кола.

Зв'язок з описаним колом



💡 Лайфхак для НМТ

Коли використовувати? 1. Коли дано **два кути і сторону** (шукаємо іншу сторону). 2. Коли дано **дві сторони і кут навпроти однієї з них**. 3. Коли потрібно знайти **радіус описаного кола** (R), знаючи сторону і протилежний кут:

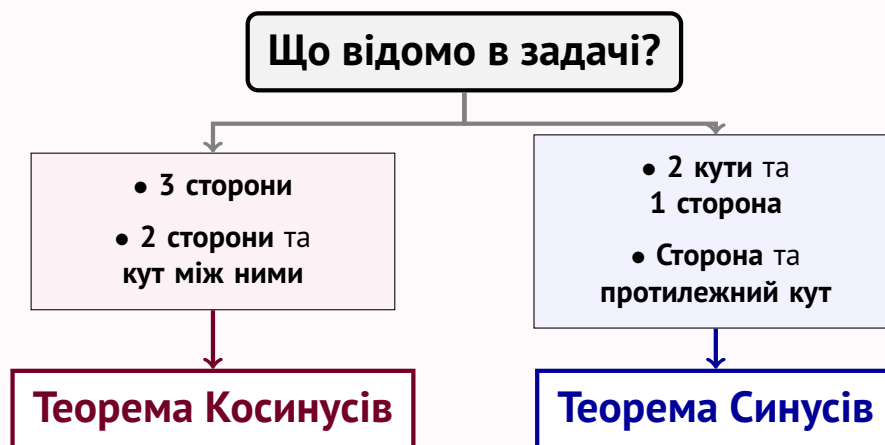
$$R = \frac{a}{2 \sin \alpha}$$

4. Алгоритм вибору: Синус чи Косинус?

📖 Означення

Найскладніше в геометрії — не вивчити формулу, а зрозуміти, яку з них застосувати. Вибір залежить від того, які **елементи трикутника** вам дано в умові задачі.

📊 Схема прийняття рішення



✍️ Приклад

Комбінована задача: У трикутнику сторона $a = 5$, сторона $b = 3$, а $\cos \gamma = \frac{1}{15}$. Знайдіть радіус описаного кола R .

Розв'язання:

1. **Крок 1:** Маємо дві сторони і кут між ними $\Rightarrow$ шукаємо сторону c за **теоремою косинусів**:

$$c^2 = 5^2 + 3^2 - 2 \cdot 5 \cdot 3 \cdot \frac{1}{15} = 25 + 9 - 2 = 32 \Rightarrow c = \sqrt{32} = 4\sqrt{2}$$

2. **Крок 2:** Маємо сторону c та $\cos \gamma$. Для радіуса потрібен $\sin \gamma$.

$$\sin \gamma = \sqrt{1 - \cos^2 \gamma} = \sqrt{1 - \left(\frac{1}{15}\right)^2} = \sqrt{1 - \frac{1}{225}} = \sqrt{\frac{224}{225}} = \frac{4\sqrt{14}}{15}$$

3. **Крок 3:** Використовуємо **теорему синусів**: $R = \frac{c}{2 \sin \gamma}$.

$$R = \frac{4\sqrt{2}}{2 \cdot \frac{4\sqrt{14}}{15}} = \frac{15\sqrt{2}}{2\sqrt{14}} = \frac{15}{2\sqrt{7}} = \frac{15\sqrt{7}}{14}$$

💡 Лайфхак для НМТ

Пам'ятайте про тупий кут! Якщо кут $\alpha > 90^\circ$, то $\cos \alpha$ буде **від'ємним**. Формула теореми косинусів фактично перетвориться на $a^2 = b^2 + c^2 + |2bc \cos \alpha|$. Це часто призводить до помилок у знаках — будьте уважні!